



EcoMapa V2.1

Asistente Inteligente de Reciclaje con Geolocalización e Inteligencia Artificial

App móvil • IA Multimodal • Mapa georreferenciado • Gamificación • Retiros a domicilio

PRESENTADO POR

**Romero Gerardo
y Soria Naomi**

CivicLoop Technologies S.A.

EVALUACIÓN ACADÉMICA

**Mgter. Lic. Enzo Varela
Analista de Sistemas (MP: 3215)**

Instituto Superior Villa del Rosario

CARRERA Y SEDE

**Tecnicatura Superior en Desarrollo de
Software**

Villa del Rosario, Córdoba

Octubre de 2026

El problema que aborda EcoMapa

Separar residuos no siempre es difícil por falta de voluntad. Muchas veces faltan información clara, puntos visibles y coordinación.

- **Clasificación confusa**

Pilas, medicamentos, electrónicos y voluminosos requieren un tratamiento distinto. Más del 50% de las personas desconoce el destino correcto y comete 'Wishcycling', contaminando los contenedores.

- **Puntos difíciles de encontrar**

La persona necesita saber dónde llevar cada material y qué opción queda más cerca. Solo el 9% del plástico se recicla globalmente y en nuestra región apenas se alcanza el 4%.

- **Gestión fragmentada**

Municipios, cooperativas y empresas necesitan datos concretos para coordinar acciones, optimizar recorridos de recolección y medir resultados ambientales.

Oportunidad

Convertir una duda cotidiana en una acción concreta, geolocalizada y trazable.

EcoMapa elimina la fricción entre la duda del ciudadano y el punto de recepción, facilitando el descarte correcto en segundos.

Usuario Objetivo

EcoMapa está orientado a diferentes sectores de la comunidad que buscan mejorar la gestión ambiental mediante tecnología e innovación:

- **Ciudadanos**

Personas que buscan reciclar fácilmente desde su smartphone, resolver dudas sobre materiales al instante y encontrar el punto más cercano con beneficios tangibles.

- **Municipios y Comunas**

Gobiernos locales que necesitan optimizar la red pública de puntos limpios, coordinar retiros de voluminosos y acceder a métricas de impacto.

- **Escuelas e Instituciones**

Comunidades educativas que promueven programas de separación en origen, talleres ecológicos y torneos ambientales gamificados.

- **Organizaciones y Empresas**

Centros de reciclaje, comercios locales que publican cupones de descuento y fabricantes adheridos a programas de Responsabilidad Extendida (REP).

 **Objetivo: Facilitar el reciclaje y promover la educación ambiental de manera interactiva y accesible.**

Nuestra Solución

EcoMapa es una plataforma inteligente que combina inteligencia artificial, geolocalización y un modelo SaaS B2B para facilitar el reciclaje de manera simple, rápida e interactiva.

App móvil gratuita

Con Asistente IA multimodal para clasificar residuos mediante texto o cámara al instante.

Mapa interactivo

Geolocalización de puntos ecológicos cercanos en tiempo real con navegación guiada por GPS.

Plataforma web SaaS

Paneles administrativos para que municipios y empresas gestionen contenedores, retiros y métricas.

Ecopuntos e insignias

Sistema de gamificación con recompensas tangibles para fidelizar y premiar la participación ciudadana.

“Tecnología aplicada al cuidado ambiental.”

Una herramienta que reduce la fricción en el momento del descarte y conecta al ciudadano con el punto correcto.

El recorrido del ciudadano

EcoMapa une tres momentos de la decisión de reciclar:

01

Consulta Natural

El ciudadano describe su residuo en el chat o toma una foto con la cámara (Ej: 'Tengo una pila usada' o '¿Cómo reciclo este envase?').

02

Clasificación Inteligente

La Inteligencia Artificial (Google Gemini) procesa la consulta al instante, identifica el material y orienta sobre cómo prepararlo (vaciar, secar, quitar tapa).

03

Acción y Recompensa

El mapa geolocaliza el punto adecuado con navegación GPS paso a paso en Google Maps, y el usuario suma Ecopuntos por su acción ambiental.

Resultado: una decisión clara, un destino concreto y una acción que deja registro.

Demo del Producto

La plataforma permite al usuario interactuar fácilmente con herramientas ecológicas inteligentes desde una interfaz moderna y accesible:

- **Chat y Visión IA**

Clasificación inteligente de residuos mediante lenguaje natural y análisis fotográfico en tiempo real.

- **Mapa interactivo**

Ubicación de puntos ecológicos cercanos en tiempo real con badges de categoría y navegación en Google Maps.

- **Gamificación**

Sistema de recompensas, insignias y catálogo de cupones para incentivar y sostener el reciclaje continuo.

- **Panel administrativo**

Gestión centralizada de puntos limpios, coordinación de retiros domiciliarios y analítica para municipios.

 **Experiencia nativa Android (Jetpack Compose) diseñada para operar de forma ágil y con bajo consumo de batería.**

Qué ofrece la plataforma

Las seis herramientas clave integradas en el ecosistema EcoMapa:

IA

1. Asistente IA

Clasifica residuos a partir de una consulta escrita o foto y entrega una recomendación comprensible.

MAPA

2. Mapa interactivo

Muestra puntos verdes y centros de recepción con ubicación, categoría y guiado turn-by-turn.

LOGRO

3. Ecopuntos e insignias

Premia la participación y conserva el progreso del usuario directamente en el dispositivo.

RETIRO

4. Retiros a domicilio

Permite solicitar la recolección de muebles, escombros, chatarra y restos de poda con turnos.

GESTIÓN

5. Panel administrativo

Municipios y empresas gestionan puntos limpios, retiros, recompensas y métricas territoriales.

REP

6. Módulo REP

Da visibilidad a marcas y programas oficiales de recuperación de residuos especiales (pilas, RAEEs).

Mercado y Oportunidades

El crecimiento de las ciudades inteligentes y la necesidad de soluciones sustentables generan una gran oportunidad para integrar tecnología y cuidado ambiental:

Mayor conciencia ecológica

La sociedad demanda herramientas prácticas para reducir su impacto ambiental y separar residuos de forma correcta.

Uso masivo de tecnología móvil

Los smartphones se han convertido en la principal vía de acceso a servicios públicos y comunitarios en el hogar.

Expansión de soluciones con IA

Modelos multimodales accesibles permiten clasificar materiales y orientar consultas complejas en tiempo real.

Sostenibilidad urbana

Municipios y comunas buscan modernizar su gestión GIRSU, reducir basurales y cumplir metas ambientales.

“La tecnología puede transformar hábitos ambientales.”

Facilitando la transición hacia ciudades limpias, circulares y con participación ciudadana medible.

Modelo de Negocios — B2B y B2G SaaS

Esquema de sostenibilidad económica basado en suscripciones para el sector público y privado:

B2G: MUNICIPIOS

Suscripciones a gobiernos locales para gestionar sus puntos limpios, coordinar cuadrillas de retiros de voluminosos y acceder a métricas GIRSU de impacto.

B2B: EMPRESAS Y FARMACIAS

Suscripciones a empresas y comercios para figurar como Eco-Puntos oficiales en el mapa, publicar cupones de descuento y cumplir normativas de reciclaje.

APP MÓVIL 100% GRATUITA

Acceso libre y sin costo para los usuarios finales y vecinos, asegurando la máxima adopción ciudadana y democratización del servicio.

TIERS DE SERVICIO SAAS

Planes escalables (Basic • Pro • Enterprise) adaptados a la cantidad de habitantes, puntos verdes administrados y funcionalidades avanzadas.

“EcoMapa genera impacto ambiental y valor comercial al mismo tiempo.”

Un modelo autosustentable con costos operativos reducidos gracias a su infraestructura serverless en la nube.

Competencia y Diferenciación

EcoMapa integra múltiples herramientas en una sola plataforma inteligente enfocada en reciclaje y sostenibilidad:

- **Inteligencia Artificial integrada**

Clasificación instantánea sin necesidad de consultar tablas o manuales impresos.

- **Geolocalización en tiempo real**

Identificación precisa del punto más cercano con navegación guiada turn-by-turn.

- **Sistema de gamificación**

Recompensas tangibles y cupones de comercios locales para mantener la motivación.

- **Panel administrativo municipal**

Herramientas de gestión y coordinación de cuadrillas para retiros voluminosos.

- **Educación ecológica interactiva**

Recomendaciones comprensibles de acondicionamiento del residuo en el momento exacto.

- **Arquitectura Multi-Tenant**

Escalable para múltiples comunas y municipios bajo un mismo entorno centralizado.

“Nuestra propuesta combina innovación tecnológica con impacto ambiental directo.”

Superando los límites de los mapas estáticos convencionales mediante asistencia activa y trazabilidad.

Tecnologías Utilizadas

La arquitectura fue diseñada para ofrecer rapidez, escalabilidad y una experiencia moderna:

App Móvil: Kotlin • Jetpack Compose • Room • Retrofit • CameraX

Desarrollo nativo Android con arquitectura Clean y persistencia local.

Plataforma Web: React 19 • TypeScript • Vite • Tailwind CSS • Shadcn UI

Paneles administrativos rápidos, accesibles y con diseño responsive.

Backend y Base de Datos: Supabase • PostgreSQL 15 • PostGIS • Row Level Security (RLS)

Gestión de datos espaciales, autenticación y seguridad a nivel de fila.

Inteligencia Artificial: Google Gemini 1.5 Flash (Visión y Lenguaje Natural)

Inferencia multimodal rápida para clasificación de fotos y consultas de chat.

Herramientas adicionales: React-Leaflet • Google Maps Turn-by-Turn • Edge Functions en Deno

Mapas interactivos, ruteo asistido por voz y funciones serverless livianas.

⚡ **Stack 100% moderno garantizando alta disponibilidad y bajo consumo de recursos en la nube.**

Roadmap

“EcoMapa continúa evolucionando.” El proyecto fue desarrollado como una solución funcional con proyección de expansión futura:

Consolidado en la Versión 2.1

- Reconocimiento de residuos mediante imágenes con Google Gemini.
- Navegación GPS Turn-by-Turn directa en Google Maps.
- Sistema de solicitud de retiros domiciliarios de residuos voluminosos.
- Puntos limpios reales activos en Matorrales y Villa del Rosario.
- Badges tipográficos de materiales sobre los marcadores del mapa.
- APK compilada e instalable para dispositivos Android (21.8 MB).

Ideas futuras y expansión

- Estadísticas e insights avanzados de generación de residuos por zona.
- Ranking ecológico comunitario y torneos intercolegiales.
- Sensores IoT ultrasónicos de nivel de llenado en contenedores urbanos.
- APIs personalizadas para reportes de sustentabilidad corporativa ESG.
- Nuevos sistemas de canje de recompensas y bonificación de tasas municipales.



¡MUCHAS GRACIAS!

“La tecnología puede hacer que reciclar bien sea una decisión más fácil.”

CIVICLOOP TECHNOLOGIES S.A.

Romero Gerardo y Soria Naomi

Docente Responsable: Mgter. Lic. Enzo Varela (MP: 3215) • Instituto Superior Villa del Rosario (2026)

Triple Impacto: Social • Ambiental • Tecnológico | github.com/RomeroGerardo/EcoMapaLandinPage